Pamukkale Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
CENG 111 Algoritmalar ve Programlama Ara Sınav
A Grubu Soruları **(19.11.2024)**

Öğrenci Numarası : _____ Adı Soyadı : _____

Soru	1	2	3	4	Toplam
Puan	60	10	15	15	100
Not					

1. (1) (5P) Aşağıdaki kod çalıştırıldığında çıktı ne olur?

```
int i=2; for(;i<11; i+=2) { } printf("%d\n", i);
```

A. 27.5 B. Hata verir C. 4 D. 17.5 E. 28

(2) (5P) Aşağıdaki kod çalıştırıldığında çıktı ne olur?

```
int x=5;
printf("%d ", x++);
printf("%d ", ++x);
```

A. 5 7 B. 5 5 C. 6 7 D. 6 6 E. 5 6

(3) (5P) Aşağıdaki kod çalıştırıldığında çıktı ne olur?

```
int i=1;
for(; i<=4; i += 2) {
        printf("%d ", i+1); }
printf("%d\n", i);
```

A. 1 3 B. 2 4 5 C. 2 4 6 D. 1 3 5 E. 2 1 4 3

(4) (5P) Aşağıdaki kod çalıştırıldığında çıktı ne olur?

```
int a=4, b=3; a += b *= 2; printf("%d %d\n", a, b);
```

A. 14 B. 4 3 C. 8 6 D. 10 6 E. a b

(5) (5P) Aşağıdakilerden hangisi verilen kod blokunda karşılaşılan bir hata **değildir**?

```
int n;
for(int i=0; i<=n; i++) {
        printf("d", n)
```

A. `n` değişkeninin başlangıç değerini vermemek B. Süslü parantez(`{`) ile açılan blokları kapatmamak C. Döngü koşulunu hatalı yazmak D. `printf` sonuna `;` koymamak E. `printf` ifadesinde formatı yanlış yazmak

(6) (5P) Aşağıdaki döngü içindeki yazdırma işlemi kaç defa gerçekleşir?

```
int i=0;
while(i<10)
{ printf("%d", i); }
```

A. Hiç B. 1 C. 9 D. Sonsuz E. 10

(7) (5P) Aşağıdaki kod çalıştırıldığında çıktı ne olur?

```
int t=4; printf("%d", t + 2 * 3 * t - 2 / t);
```

A. 27.5 B. 17.5 C. Hata verir D. 4 E. 28

(8) (5P) Aşağıdaki kod blokunda 1 ile kullanıcıdan alınan **n** arasındaki sayıların toplamı ekrana yazdırılmak istenmektedir fakat ekranda istenilen değer görünmemektedir. Aşağıdakilerden hangisi kodun hatalı çalışmasına neden olan bir durum **değildir**?

```
int n, i=1, toplam=0;
scanf("%d", n);
for(i=1; i<=n; i+1);
{ toplam+i; }
printf("Toplam: \n", toplam);
```

A. `printf` format metninde `%d` yer almaması B. `scanf` ifadesinde `&` kullanmamak C. n değişkenini döngü başlığında tanımlamamak D. `for` döngüsünün başlığından sonra `;` sembolü eklemek E. `toplam+i` işleminin atama yapmaması

(9) (5P) Aşağıdaki kod çalıştırıldığında çıktı ne olur?

```
int n=2; printf("%d", n>0 ? n+1 : n*n);
```

A. 3 B. 3 4 C. 2 D. 5 E. 4

(10) (5P) 10 ve 11. soruları aşağıdaki koda göre cevaplayınız.

```
int sayi; scanf("%d", &sayi);
switch(sayi) {
        case 1:
        case 2:
        break;
        case 3:
        printf("a");
        default:
        printf("b");
        break;
}
```

Kullanıcı klavyeden **1** girerse ekrana ne yazılır?

A. Hiçbir şey yazılmaz B. a C. aab D. b E. ab

(11) (5P) Kullanıcı klavyeden **3** girerse ekrana ne yazılır?

A. b B. ab C. a D. aab E. Hiçbir şey yazılmaz

(12) (5P) Kullanıcıdan alınan tamsayının iki katını ekrana yazdıran kod parçacığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. `int n; printf("%2d\n",n);` B. `int n; scanf("%d", &n); printf("%d\n",2*n);`
C. `int n; scanf("%d", n); printf("%d\n",n);` D. `int n;scanf("%d", &n);printf("%d\n",&2n);`
E. `int n;scanf("%d", &n);printf("%d\n", 2n);`

Çoktan Seçmeli Cevaplar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

2. (10P) Kullanıcıdan alınan **N** sayısının kendisinden küçük kaç adet tam böleni olduğunu bulup ekrana yazdıran programın akış diyagramını çiziniz.

3. (15P) Kullanıcıdan alınacak olan **a** ve **b** pozitif tamsayılarını kullanarak, çarpma işlemi yapmadan, toplama ve döngülerle `a*b` değerini hesaplayan C kodunu yazınız(Girilen sayılar pozitiftir, kontrol yapmanıza gerek yoktur).

```c
#include <stdio.h>
int main()
{









}
```

4. (15P) Kullanıcıdan **-1** girene kadar tamsayı alacak ve **-1** girildiğinde, girilen sayılardan kaçının üçe tam bölündüğünü ekrana yazdıracak C programını yazınız.

```c
#include <stdio.h>
int main()
{









}
```